CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Puissances rationnelles

## Énoncé

Soit $x$ un réel. Vrai ou faux ?

1. $\mathcal{A}_1$ : si $x^7$ et $x^{12}$ sont rationnels, alors $x$ est rationnel.
2. $\mathcal{A}_2$ : si $x^9$ et $x^{12}$ sont rationnels, alors $x$ est rationnel.
3. Généraliser : à quelle condition sur $a, b$, « $x^a, x^b \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}$ » ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $7 \wedge 12 = 1$, $9 \wedge 12 = 3$.

**Ce qu'on te demande.** Décider si $x$ est rationnel.

## Corrigé

### 1. $A_1$ est vraie

*Le coup d'œil. Bézout entre 7 et 12.*

Si $x = 0$, c'est clair. Sinon $x = \frac{(x^7)^7}{(x^{12})^4} \in \mathbb{Q}$.

### 2. $A_2$ est fausse

*Le coup d'œil. 9 et 12 sont multiples de 3 : une racine cubique.*

$x = \sqrt[3]{2}$ : $x^9 = 8$, $x^{12} = 16$, mais $x \notin \mathbb{Q}$ (si $\left(\frac{p}{q}\right)^3 = 2$ alors $p^3 = 2q^3$, et la valuation 2-adique de $p^3$ est multiple de 3, celle de $2q^3$ non).

### 3. Cas général

*Le coup d'œil. Le PGCD gouverne tout.*

$$(x^a, x^b \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{Q}) \iff a \wedge b = 1.$$

Si $d = a \wedge b > 1$, $x = \sqrt[d]{2}$ est un contre-exemple.

**Le piège**

Écrire $x = (x^{12})^{1/12}$ : la racine d'un rationnel n'est pas forcément rationnelle.

**La méthode**

Combiner des puissances : utiliser une relation de Bézout entre les exposants.

## Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$